

1. Resultados y Análisis

1.1. Señal de control a la salida del microcontrolador y tensión en la compuerta del SCR

La salida del microcontrolador genera un pulso de control de aproximadamente 5 V , cuya posición dentro del ciclo de la señal de alimentación depende del ángulo de disparo α . Este pulso no se conecta directamente a la compuerta del SCR, sino que atraviesa una etapa de acondicionamiento conformada por el transistor Q1 y el optoacoplador MOC3020.

La cadena de activación es:

Microcontrolador $\rightarrow R4 \rightarrow Q1 (2N2222) \rightarrow MOC3020 \rightarrow R5 \rightarrow$ Gate del SCR

El transistor Q1 funciona como una etapa de excitación de corriente para el LED interno del MOC3020. De esta manera, el microcontrolador no tiene que proporcionar directamente toda la corriente necesaria para activar el optoacoplador. Además, Q1 permite obtener una activación más confiable del MOC3020.

El MOC3020 se utiliza para proporcionar aislamiento galvánico entre el circuito de control y la etapa de potencia. Su salida con comportamiento tipo TRIAC permite transferir la orden de disparo hacia el circuito de potencia sin establecer una conexión eléctrica directa entre el microcontrolador y la red.

Por lo tanto, la señal de salida del microcontrolador corresponde a la orden de disparo, mientras que el pulso observado en la compuerta del SCR corresponde a la señal de activación que finalmente permite que el tiristor entre en conducción.

1.2. Forma de onda de tensión sobre la carga y sobre el SCR

Para analizar el funcionamiento del circuito se puede considerar un ángulo de disparo determinado, por ejemplo:

$$\alpha = 60^\circ$$

La fuente de alimentación utilizada en el circuito es de aproximadamente $120\text{ V}_{\text{RMS}}$ y 60 Hz . Por lo tanto, el valor pico de la tensión de entrada es:

$$V_{\text{pico}} = 120\sqrt{2} \approx 170\text{ V}$$

El período de la señal de 60 Hz es:

$$T = \frac{1}{60} = 16,67\text{ ms}$$

Para un ángulo de disparo de 60° , el tiempo correspondiente al disparo es:

$$t_\alpha = \frac{60^\circ}{360^\circ}(16,67\text{ ms})$$

$$t_\alpha \approx 2,78\text{ ms}$$

Esto significa que el SCR permanece inicialmente bloqueado y comienza a conducir aproximadamente $2,78\text{ ms}$ después del inicio del semiciclo correspondiente.

La forma de onda de la tensión sobre la carga queda recortada debido al control de fase. Durante el intervalo en que el SCR está bloqueado, la tensión sobre la carga es prácticamente cero. Cuando se aplica un pulso adecuado a la compuerta, el SCR entra en conducción y permite que la tensión de la fuente aparezca sobre la carga.

De forma simplificada, la señal puede representarse como:

$$V_s(t) = V_m \sin(\omega t)$$

donde:

$$V_m \approx 170 \text{ V}$$

y

$$\omega = 2\pi f$$

El pulso aplicado a la compuerta determina el instante en el que el SCR comienza a conducir. Por esta razón, al aumentar el ángulo de disparo α , se reduce el intervalo de conducción y disminuye la potencia entregada a la carga.

En términos generales:

$$\alpha \uparrow \Rightarrow V_{\text{carga,RMS}} \downarrow$$

$$\alpha \downarrow \Rightarrow V_{\text{carga,RMS}} \uparrow$$

Cuando el SCR está bloqueado, gran parte de la tensión de la etapa de potencia aparece entre sus terminales. Cuando el SCR entra en conducción, la tensión ánodo-cátodo disminuye considerablemente y queda aproximadamente la caída de tensión propia del dispositivo:

$$V_{AK(on)} \approx 1 - 2 \text{ V}$$

dependiendo de las condiciones de operación.

1.3. Comparación entre la tensión de carga y la señal del IL300

El IL300 cumple una función diferente a la del MOC3020. Mientras que el MOC3020 se utiliza para enviar la señal de control desde el microcontrolador hacia la etapa de potencia, el IL300 se utiliza para obtener información de la etapa de potencia y llevarla nuevamente hacia el microcontrolador.

En el circuito, la señal sigue aproximadamente la siguiente trayectoria:

$$\text{Tensión de carga} \rightarrow \text{Divisor } R11 - R12 \rightarrow IL300 \rightarrow LM358 \rightarrow A0$$

El divisor resistivo reduce la tensión de la etapa de potencia a un nivel adecuado para el circuito del IL300. Posteriormente, el IL300 realiza la transferencia óptica de la señal manteniendo el aislamiento galvánico.

El LM358 se utiliza para acondicionar y amplificar la señal antes de enviarla a la entrada analógica del microcontrolador.

De esta forma, el microcontrolador puede obtener información de la forma de onda de la carga sin estar conectado eléctricamente de manera directa con la etapa de potencia.

El valor pico observado mediante la interfaz serial dependerá de la tensión real aplicada a la carga, del divisor resistivo, de la relación de transferencia del IL300 y de la ganancia configurada mediante el LM358.

1.4. Diferencia entre el IL300 y el MOC3020

El IL300 y el MOC3020 son optoacopladores, pero cumplen funciones diferentes dentro del circuito.

Cuadro 1: Comparación entre el MOC3020 y el IL300

Característica	MOC3020	IL300
Tipo	Salida tipo TRIAC	Optoacoplador lineal
Función	Disparo	Medición/realimentación
Tipo de señal	Pulso de control	Señal analógica
Dirección	Control $\rightarrow$ potencia	Potencia $\rightarrow$ control
Aplicación	Activación del SCR	Medición aislada
Aislamiento galvánico	Sí	Sí

En resumen:

MOC3020 = manda la orden de disparo

IL300 = informa lo que está ocurriendo en la carga

1.5. Variación del ángulo de disparo α

Al modificar el ángulo de disparo desde el microcontrolador se modifica el instante en el que el SCR BT151-500R comienza a conducir.

Cuando el ángulo de disparo es pequeño, el SCR comienza a conducir poco después del cruce por cero. Por lo tanto, permanece conduciendo durante una mayor parte del semiciclo y se entrega una mayor cantidad de energía a la carga.

Cuando el ángulo de disparo aumenta, el SCR comienza a conducir más tarde y el tiempo de conducción disminuye. Como consecuencia, también disminuyen la tensión RMS y la potencia entregada a la carga.

El comportamiento general es:

$\alpha \downarrow \Rightarrow$ mayor tiempo de conducción

$\alpha \uparrow \Rightarrow$ menor tiempo de conducción

Para una carga resistiva y considerando una tensión de entrada de 120 V RMS, algunos valores teóricos de referencia son:

Cuadro 2: Tensión RMS teórica para diferentes ángulos de disparo

Ángulo de disparo α	Tensión RMS aproximada sobre la carga
30°	118,5 V
60°	107,8 V
90°	85,0 V
120°	53,2 V

Estos valores son teóricos y sirven como referencia para comparar con los resultados obtenidos experimentalmente.

1.6. Efecto de un pulso demasiado corto en el MOC3020

El SCR necesita una corriente de compuerta suficiente durante un tiempo adecuado para garantizar el disparo. Por lo tanto, no solamente es importante la amplitud del pulso, sino también su duración.

Si el pulso enviado a través del MOC3020 es demasiado corto respecto a los requerimientos del BT151-500R, el SCR puede no alcanzar una condición de disparo confiable.

Como consecuencia, pueden presentarse los siguientes efectos:

- El SCR puede no dispararse.
- El disparo puede ser intermitente.
- El SCR puede dispararse en algunos ciclos y no en otros.
- La tensión sobre la carga puede presentar una forma de onda irregular.
- La potencia entregada a la carga puede variar de un ciclo a otro.

Para que el disparo sea confiable debe cumplirse que la corriente de compuerta sea suficiente:

$$I_G \geq I_{GT}$$

durante un tiempo adecuado para permitir que el SCR entre en conducción.

Por esta razón, el diseño del pulso de disparo debe considerar tanto la corriente de Gate como la duración del pulso.

1.7. Necesidad de implementar tres aislamientos galvánicos

En el circuito se implementan diferentes mecanismos de aislamiento para evitar que la etapa de control quede eléctricamente conectada a la etapa de potencia.

Los principales aislamientos son:

1. **Transformador T1:** permite obtener una señal aislada utilizada como referencia para la sincronización del sistema con la señal de alimentación.
2. **Optoacoplador MOC3020:** proporciona aislamiento entre la señal de control proveniente del microcontrolador y el circuito de disparo del SCR.

3. **Optoacoplador lineal IL300:** proporciona aislamiento entre la tensión de la etapa de potencia y la entrada analógica del microcontrolador.

Estos tres aislamientos permiten que las funciones de sincronización, disparo y realimentación puedan realizarse sin establecer una conexión eléctrica directa entre el circuito de control y la red de potencia.

1.8. Separación entre la tierra de control y la referencia de potencia

Es necesario mantener totalmente separadas la tierra de la etapa de control y la referencia de la etapa de potencia porque esta última trabaja con tensiones mucho mayores que las utilizadas por el microcontrolador.

La tensión de red utilizada en el circuito es aproximadamente de 120 V RMS , con un valor pico cercano a:

$$V_{\text{pico}} \approx 170\text{ V}$$

Mientras tanto, el microcontrolador trabaja con niveles de aproximadamente 5 V .

Si ambas referencias fueran conectadas directamente, se perdería el aislamiento galvánico y una sobretensión, transitorio o falla en la etapa de potencia podría llegar directamente al microcontrolador.

Esto podría producir:

- Daños en el microcontrolador.
- Corrientes no deseadas.
- Cortocircuitos.
- Errores en las mediciones.
- Riesgos eléctricos para el usuario y los equipos.

Por lo tanto, en este diseño:

$$\boxed{GND_{\text{control}} \neq \text{Referencia}_{\text{potencia}}}$$

La utilización del transformador y de los optoacopladores permite transmitir información entre ambos circuitos sin conectar eléctricamente sus referencias.

1.9. Funcionamiento del optoacoplador lineal IL300

El IL300 permite transferir una señal analógica manteniendo aislamiento galvánico entre la entrada y la salida.

Primero, la tensión de la etapa de potencia se reduce mediante el divisor resistivo formado por R11 y R12. Esta tensión reducida controla el LED interno del IL300.

La corriente del LED produce una señal óptica proporcional que es detectada por el fotodiodo del lado aislado. De esta manera, la señal de salida mantiene una relación con la señal de entrada sin existir una conexión eléctrica directa entre ambos lados.

Posteriormente, el LM358 acondiciona la señal para adaptarla al rango de entrada del microcontrolador.

La cadena de funcionamiento es:

$$V_{\text{carga}} \rightarrow \text{Divisor resistivo} \rightarrow IL300 \rightarrow LM358 \rightarrow A0$$

Gracias al diseño del divisor y a la ganancia del amplificador operacional, la señal se mantiene dentro de los límites permitidos por el microcontrolador, evitando aplicar directamente los aproximadamente 170 V pico de la etapa de potencia a la entrada analógica.

De esta forma, el IL300 permite obtener una representación aislada de la señal de la carga sin conectarla directamente con el microcontrolador.

1.10. Diferencia operativa entre SCR y TRIAC

El SCR y el TRIAC son dispositivos semiconductores utilizados para controlar potencia, pero presentan diferencias importantes.

El **SCR (Silicon Controlled Rectifier)** permite controlar la corriente principalmente en un solo sentido. Una vez que recibe un pulso adecuado en su compuerta, comienza a conducir y permanece conduciendo mientras la corriente que circula por él sea suficiente para mantenerlo activado.

El **TRIAC**, por otro lado, puede conducir corriente en ambos sentidos. Por esta característica resulta especialmente útil para controlar directamente cargas alimentadas con corriente alterna.

En el circuito analizado, el MOC3020 posee una salida tipo TRIAC, pero no es el encargado de manejar directamente la potencia de la carga. Su función es actuar como dispositivo de aislamiento y proporcionar la señal necesaria para activar el circuito de disparo del SCR.

Por lo tanto:

SCR: conducción controlada principalmente en un sentido

TRIAC: conducción controlada en ambos sentidos

1.11. Análisis general de los resultados

Los resultados obtenidos permiten comprobar experimentalmente el principio de funcionamiento del control de fase mediante SCR. La variación del ángulo de disparo α modifica directamente el intervalo de conducción del tiristor y, por lo tanto, la cantidad de energía transferida hacia la carga.

Cuando el ángulo de disparo disminuye, el SCR recibe el pulso de Gate más cerca del cruce por cero y permanece conduciendo durante una mayor parte del ciclo. En consecuencia, la tensión RMS aplicada a la carga aumenta.

Por el contrario, cuando el ángulo de disparo aumenta, el pulso se produce más tarde y el SCR permanece bloqueado durante una mayor parte del semiciclo. Esto genera una reducción de la tensión RMS y de la potencia entregada a la carga.

El MOC3020 permite realizar el disparo manteniendo el aislamiento galvánico entre el microcontrolador y la etapa de potencia. El transistor Q1 facilita la activación del MOC3020 al proporcionar la corriente necesaria para su LED interno.

Por otra parte, el IL300 permite obtener una realimentación aislada de la tensión de la carga. Esta información es acondicionada mediante el LM358 y enviada a la entrada analógica del microcontrolador, permitiendo medir y analizar la respuesta del circuito sin conectar directamente la electrónica de control con la red.

Finalmente, se observa que la duración del pulso de disparo es un parámetro importante para garantizar un funcionamiento estable del SCR. Si el pulso es demasiado corto o la corriente de Gate es insuficiente, pueden producirse disparos intermitentes o ausencia de conducción, provocando deformaciones en la señal de tensión de la carga.

En conclusión, el circuito integra sincronización, control de fase, aislamiento galvánico y realimentación, permitiendo controlar de forma segura la potencia entregada a una carga de corriente alterna mediante el SCR BT151-500R.